

Los 22 grados internos de libertad del protón en Einstein-VED

1. Introducción

En el marco de Einstein-VED, el protón se describe como una onda confinada de forma exacta con número entero de ciclos $n = 4$.

Este confinamiento, junto con la condición de velocidad tangencial igual a la velocidad de la luz en el contorno, impone restricciones geométricas muy fuertes sobre los modos internos permitidos.

Como consecuencia, la estructura interna del protón no es arbitraria, sino que admite únicamente un conjunto discreto y finito de modos estacionarios internos.

2. Condiciones geométricas del sistema

1. Confinamiento exacto:

$$n = 4 \Rightarrow \text{cuatro longitudes de onda exactas sobre el contorno}$$

2. Condición de borde relativista:

$$v_{\text{tangencial}} = c$$

3. Atemporalidad del contorno:

$$dt' = 0$$

4. Proyección holográfica:

5. Corte temporal en $t = t_0$

6. Descripción bidimensional completa del sistema

3. Modos internos permitidos

- El contorno actúa como una condición de borde rígida.
- Solo se permiten modos estacionarios compatibles con el cierre exacto.
- No todos los armónicos matemáticamente posibles son físicamente admisibles.

4. Emergencia de un conjunto discreto de modos

- Modos fundamentales organizados en torno a cuatro ciclos principales.
- Sobre ellos cabalgan armónicos internos estrictamente compatibles con la topología cerrada.
- Número total de modos internos independientes: **22**.

5. Interpretación geométrica

- Modos de deformación interna de la onda confinada
 - Oscilaciones estacionarias sin flujo neto de energía
 - Estructuras internas ligadas a los ciclos fundamentales
-

6. Relación con las dimensiones espaciales y temporales

- Tres ciclos ligados a las dimensiones espaciales
 - Un ciclo ligado a la dimensión temporal
 - En proyección 2D: cuatro nodos principales con armónicos internos
-

7. Consecuencias físicas

- Estructura interna rica sin recurrir a probabilidad
 - Estabilidad estricta sin radiación
 - Dinámica interna compatible con relatividad
-

9. Conclusión

Los 22 grados internos del protón surgen como consecuencia del confinamiento exacto $n = 4$, condición relativista de borde y proyección holográfica atemporal.